

UNIVERSIDAD CIUDADANA
DE NUEVO LEÓN

Ingeniería en Desarrollo de Software

Tetramestre 1

Materia: Álgebra

Tutor: José Manuel Chávez García

Alumno: Gonzalo Cruz Martínez

Números complejos

Los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y uno de tipo imaginario. Un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero (4, 15, 2686) o decimal (1,25; 38,1236; 29854,152).

En cambio, un número imaginario es aquél cuyo cuadrado es negativo. El concepto de número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le otorgó a $v-1$ el nombre de i (de “imaginario”).

Problema 1

¿Cuál es la parte real de $13.2i + 1$?

La parte real es 1

En un número complejo de la forma $a + bi$, la parte real es el número que no acompaña a la unidad imaginaria (i). En este caso $13.2i + 1$, el 1 es la parte real.

Problema 2

La parte imaginaria del número complejo $21 - 14i$ es -14

En la forma estándar de los números complejos ($a + bi$), la a representa la parte real y la b (el coeficiente que acompaña a la unidad imaginaria) es la parte imaginaria.

Problema 3

¿Cuál es la parte real de $17i$?

La parte real de $17i$ es 0

Cualquier número complejo de la forma $a + bi$, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Para este caso $17i$, no hay un término numérico independiente, lo que matemáticamente equivale a $0 + 17i$. Por consiguiente, se clasifica como un número imaginario puro.